

Линейные вычислительные процессы.

Цель:

Научиться научиться реализовывать алгоритмические процессы средствами компилятора Pascal.

Используемое оборудование:

ПК, Microsoft Word, Pascal ABC, draw.io

Постановка задачи:

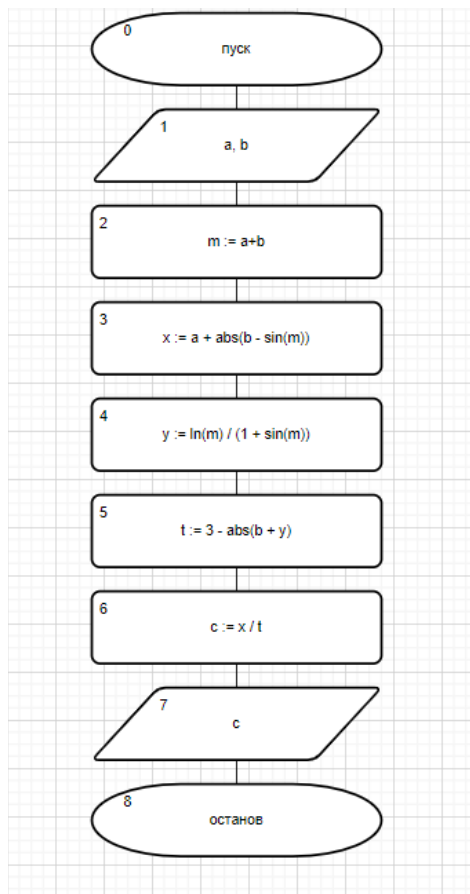
Разработать программу на языке программирования Pascal, которая реализует алгоритмические процессы .

Задание № 1

Математическая модель:

$$C = \frac{a + |b - \sin(a+b)|}{3 - \left| b + \frac{\ln(a+b)}{1 + \sin(a+b)} \right|}$$

Блок – схема:



Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
a	real	Входная переменная
b	real	Входная переменная
m	real	Промежуточная переменная
x	real	Промежуточная переменная
y	real	Промежуточная переменная
t	real	Промежуточная переменная
c	Real	Результат

Код программы:

```
program g1;
var
  a,b,m,x,y,t,c : real;
begin
  writeln('Введите два неотрицательных числа: ');
  readln(a, b);
  m := a + b;
  x := a + abs(b - sin(m));
  y := ln(m) / (1 + sin(m));
  t := 3 - abs( b + y);
  c := x / t;
  writeln(c:100:3);
end.
```

Результат выполненной работы:

```
program g1;
var
  a,b,m,x,y,t,c : real;
begin
  writeln('Введите два неотрицательных числа: ');
  readln(a, b);
  m := a + b;
  x := a + abs(b - sin(m));
  y := ln(m) / (1 + sin(m));
  t := 3 - abs( b + y);
  c := x / t;
  writeln(c:100:3);
end.
```

<

Окно вывода

Введите два неотрицательных числа:

1 2

76.747

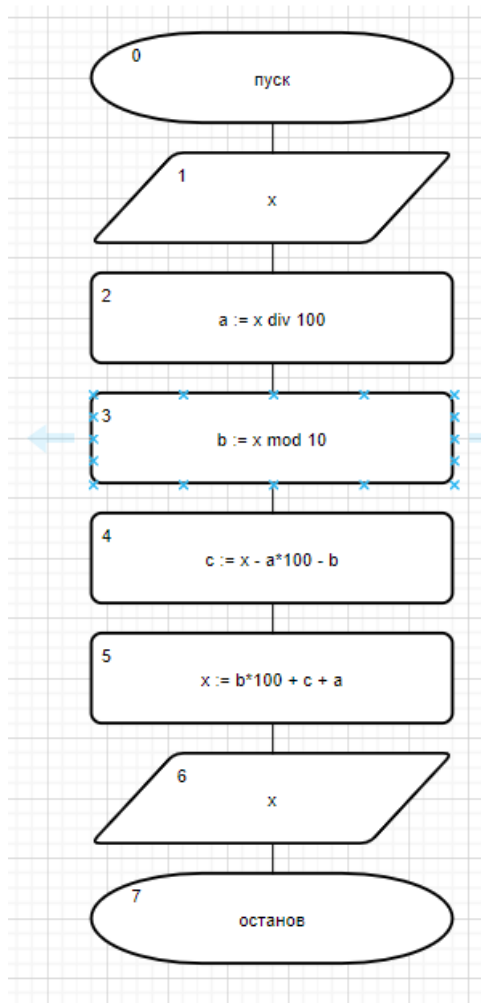
Анализ результатов вычисления:

В ходе программы при вводе двух неотрицательных чисел программа выдает результат, тип которого real.

Задание № 2

Математическая модель:

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
a	Integer	Промежуточная переменная
b	Integer	Промежуточная переменная
c	Integer	Промежуточная переменная
x	integer	Входная переменная / результат

Код программы:

```
•Program1.pas*
program g2;
var
  a, b, c, x : integer;
begin
  writeln('Введите трехзначное число x: ');
  readln(x);
  a := x div 100;
  b := x mod 10;
  c := x - a * 100 - b;
  x := b*100 + c + a;
  writeln(x);
end.
```

Результат выполненной работы:

```
•Program1.pas*
program g2;
var
  a, b, c, x : integer;
begin
  writeln('Введите трехзначное число x: ');
  readln(x);
  a := x div 100;
  b := x mod 10;
  c := x - a * 100 - b;
  x := b*100 + c + a;
  writeln(x);
end.
```

Окно вывода

Введите трехзначное число x:
123
321

Анализ результатов вычисления:

В ходе программы при вводе одного трехзначного числа программа выдает трехзначное число типа integer.

Вывод:

Было разработано 2 программы, которые реализовали алгоритмические процессы.